



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Rapport de recherche

Caméra virtuelle et redirection de flux vidéo

Étudiant

Dylan Oliveira Ramos

Enseignant responsable

Prof. Jean-Marc Bost

Année académique

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 03.03.2026

1 v4l2loopback

Module kernel de Linux qui permet de créer des périphériques de caméra virtuelle.

1.1 Installation

```
1 sudo apt install v4l2loopback-dkms v4l2loopback-utils
```

Note: si le secure boot est activé, il faut enroll la clé de signature en redémarrant la machine

1.2 Création d'une caméra virtuelle

```
1 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
exclusive_caps=1
```

- `modprobe v4l2loopback` : charge le module kernel
- `devices=1` : crée 1 device virtuel
- `video_nr=2` : spécifie le numéro du device (erreur s'il existe déjà)
- `card_label="VirtualCam"` : spécifie le nom du device
- `exclusive_caps=1` : pour la compatibilité avec les applications (simulation d'une caméra réelle, OUTPUT + CAPTURE)

Pour lister les caméras : `v4l2-ctl --list-devices`

2 ffmpeg

Outil en ligne de commande pour manipuler des flux vidéo.

2.1 Installation

```
1 sudo apt install ffmpeg
```

2.2 Envoyer un flux vidéo vers la caméra virtuelle

```
1 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i video.mp4 -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2
```

- `re` : real time (simule une vrai caméra sans envoyer toutes les frames en une fois)
- `stream_loop -1` : boucle infinie
- `i video.mp4` : vidéo à lancer
- `f v4l2` : format de sortie
- `pix_fmt yuv420p` : format utilisé par les vrai caméras
- `/dev/video2` : device de sortie

Important : il faut reload le module `v4l2loopback` avant chaque vidéo :

```
1 sudo modprobe -r v4l2loopback
2 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
exclusive_caps=1
```

3 Script d'automatisation

Ci-dessous un script qui automatise la création de la caméra virtuelle et l'envoi d'une vidéo :

```

1  #!/bin/bash
2
3  # Check if video file argument is provided
4  if [ $# -eq 0 ]; then
5      echo "Error: Please provide a video file path"
6      echo "Usage: $0 <video_file>"
7      exit 1
8  fi
9
10 VIDEO_FILE="$1"
11
12 # Check if the video file exists
13 if [ ! -f "$VIDEO_FILE" ]; then
14     echo "Error: Video file '$VIDEO_FILE' not found"
15     exit 1
16 fi
17
18 echo "Removing v4l2loopback module..."
19 sudo modprobe -r v4l2loopback
20
21 echo "Loading v4l2loopback module with virtual camera..."
22 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
23     exclusive_caps=1
24
25 # Small delay to ensure the device is ready
26 sleep 1
27
28 echo "Starting video stream to virtual camera..."
29 echo "Press Ctrl+C to stop streaming"
30 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i "$VIDEO_FILE" -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2

```

4 CLI en python

J'ai commencé un CLI en python qui utilise la librairie Typer. J'ai réussi à générer une vidéo en passant par l'API de Kie.ai, mais je n'ai plus de crédits.

```

1  python main.py generate \
2      --prompt "A realistic identity verification style video. The person is centered
3      in frame, facing the camera with neutral expression. After a short pause, they
4      slowly turn their head to the left, then to the right, and return to the center.
5      No speech. Consistent indoor lighting, plain background, clear facial visibility,
6      natural blinking, no exaggerated movements." \
7      --image ~/Downloads/TB/boy.png

```